

1. 목적

본 기술 표준은 타이어 구름저항 성능에 대한 요구 사항 및 시험방법을 규정한다.

2. 적용 범위

2.1 본 규격은 승용차용 타이어의 ROLLING RESISTANCE 값(이하 RR) 측정 방법의 기준이 된다.

2.2 제작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

3. 용어 정의

3.1 RR (Rolling Resistance)

타이어와 테스트 드럼 접촉면에서 접선방향으로 발생하는 점착력의 총합.

3.2 LOADED RADIUS

바퀴중심으로부터 타이어와 드럼의 접촉면까지의 거리.

3.3 최대 하중

TIRE AND RIM ASSOCIATION (T.R.A) 규격에서 공기압 35 psi 시의 최대 허용하중.

3.4 BASE INFLATION PRESSURE - 35 psi

3.5 CAPPED INFLATION PRESSURE

시험실내 온도에서 타이어에 공기를 주입시켜 시험압력에 이르렀을 때 VALVE CAP 혹은 다른 장치로 밀봉하는 것. 따라서 시험중에는 타이어 내부압력이 상승하게 된다.

3.6 REGULATED INFLATION PRESSURE

시험중에 항상 일정한 압력을 유지함.

3.7 AMBIENT TEMPERATURE

RIM FLANGE 끝면에서 수평방향으로 0.4 m 떨어진 곳에 온도측정장치를 설치하여 측정한 값.

3.8 AMBIENT REFERENCE TEMPERATURE : 24 °C

4. 일반 사항

구름저항 측정방법은 다음 3 가지가 있다.

4.1 FORCE METHOD

SPINDLE 에서의 반력을 측정하여 RR 로 환산한다.

4.2 TORQUE METHOD

테스트 드럼 구동시 입력되는 토크를 측정하여 RR 로 환산한다.

4.3 POWER METHOD

테스트 드럼 구동시 입력되는 POWER 를 측정하여 RR 로 환산한다.

5. 도면 표시 사양

본 규격의 도면상의 표시방법은 다음과 같다.

ES52930-02(ROLLING RESISTANCE 측정방법)을 만족할 것.

6. 요구 사항

표.1 요구사항

평 가 항 목		평 가 기 준	평가방법
단품	구름저항 측정	도면내 지시된 구름저항 스펙을 만족하여야 한다.	8

7. 시험 장비

7.1 테스트 드럼

7.1.1 직경 : 1.708 m

7.1.2 폭 : 0.30 m

7.1.3 표면재질 : 80 Grit, 잘 포장된 도로의 거칠기와 일치.

7.2 시험용 휠

7.2.1 시험 TIRE 가 적용되는 현대자동차의 휠과 동일규격의 알루미늄을 사용할 것.

7.2.2 휠의 런아웃 측정 지점은 아래 그림 1 과 같으며 사양을 만족 시켜야 한다.

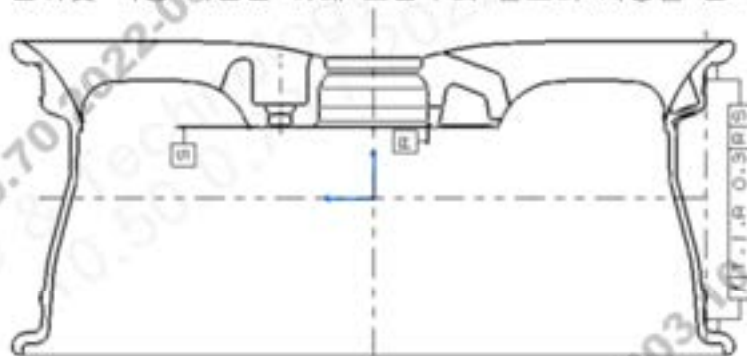


그림 1 휠 런아웃 측정 지점

7.2.3 휠 & 타이어를 조립후 동 밸런스 및 정 밸런스를 맞추어야 한다.

밸런스를 맞춘 후 재측정시 휠 한쪽 링 당 10 g 이상의 밸런스 웨이트가 필요해서는 안된다.

7.2.4 휠 & 타이어 어셈블리를 RR 시험장비에 장착시 반드시 허브홀을 기준으로 중심을 맞춘다. 또 휠을 고정시키기 위해 허브 너트를 사용시 조임 토크는 9~11 Kg-m 이다.

7.3 시험시행시의 얼라인먼트 & 장비편차

TIRE LOAD FORE - AFT OFFSET : ± 0.2 mm

TIRE LOAD ANGULAR OFFSET : ± 0.3 degree

TIRE SLIP ANGLE : ± 0.1 degree

TIRE INCLINATION ANGLE	: ± 0.3 degree
TIRE LOAD	: $\pm 1\%$ OF SET POINT
INFLATION PRESSURE	: ± 0.7 psi
TEST WHEEL SPEED	: ± 2 kph (단 POWER METHOD 시에는 ± 0.3 KPH)
AMBIENT TEMPERATURE	: SEE 5.4 항

만일 상기 조건이 지켜질 수 없으면 얼라인먼트는 5.3 항 AMBIENT TEMPERATURE 는 5.4 항에 따라 보장한다.

7.4 장비 CALIBRATION 공차

TIRE LOAD : ± 10 N

TIRE 압력 : ± 0.2 psi

TEMPERATURE : ± 1 °C

상기 오차에 덧붙여 각 METHOD 마다 하기 추가 오차관리가 필요하다.

7.4.1 FORCE METHOD

SPINDLE FORCE : ± 0.5 N

LOADED RADIUS : ± 1 mm

7.4.2 TORQUE METHOD

TORQUE INPUT : ± 0.3 Nm

7.4.3 POWER METHOD

POWER : ± 10 W

드럼 SPEED : ± 0.2 kph

8. 시험 방법

8.1 SAE 측정법

8.1.1 BREAK-IN (갈들이기)

새 타이어의 경우 다음 조건으로 전후방향으로 각 30 분씩 갈들이기 시험 후 시험실내 온도 조건으로 2 시간 이상 냉각 시킨다.

압력 : 30.6 psi (REG) 혹은 27.7 psi (CAP)

LOAD : 90 %

속도 : 80 kph

8.1.2 온도 평형 조건

시험타이어와 림은 시험전 2 시간이상 시험실내에 방치시켜 실내 온도와 평형을 이루게 한다. 또 적어도 시험전 1 시간동안 타이어는 림에 공기주입된 상태로 장착되어 있어야 한다.

8.1.3 구름저항 측정

하중/압력별 4 회 측정 (단 Skim Reading 을 통한 기본 저항값 제외)

표 2 구름저항 측정 절차표

절차	시험조건		
	평가하중	평가 공기압 (psi)	평가시간(분)
1 단계(STEP 1)	최대허용하중*90%	30.6(REG) or 27.7(CAP)	30
SKIM READING	100 N	30.6(REG) or 27.7(CAP)	1
2 단계(STEP 2)	최대허용하중*90%	45.3 (REG)	10
3 단계(STEP 3)	최대허용하중*50%	30.6 (REG)	10
4 단계(STEP 4)	최대허용하중*50%	45.3 (REG)	10

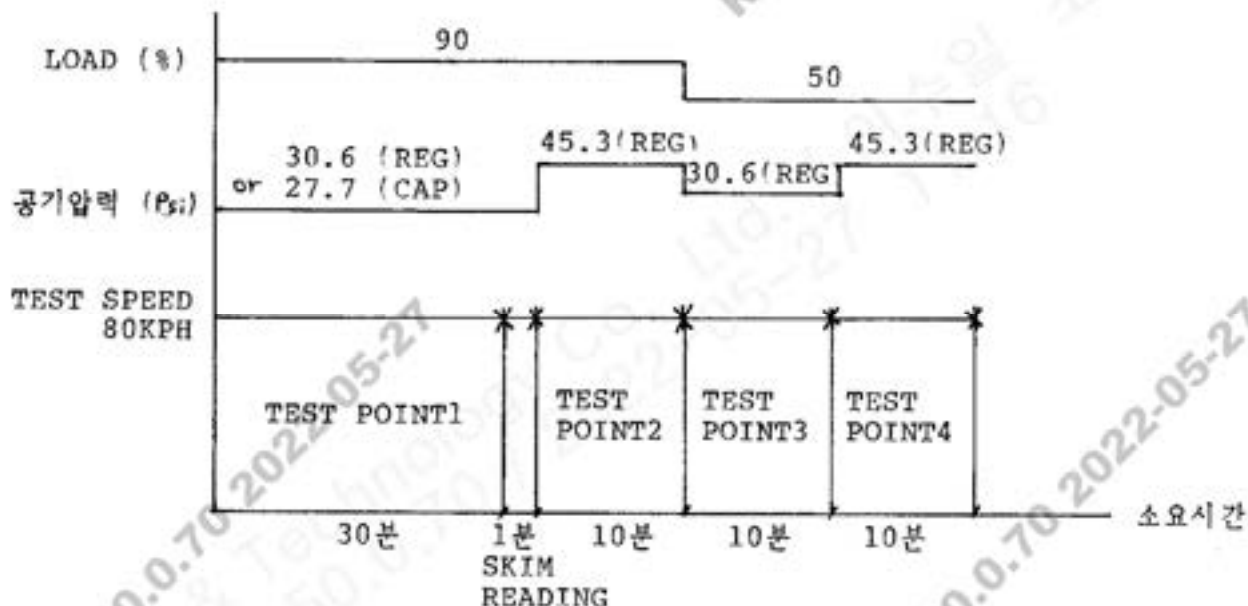


그림 2 구름저항 측정 절차 그래프

* LOAD : 타이어 규격상(TRA/ETRTO) 최대허용하중

* : RR 측정 포인트

REG : REGULATED TIRE PRESSURE

CAP : CAPPED TIRE PRESSURE

8.1.4 LOSS 측정

8.1.4.1 SKIM READING

타이어가 테스트 드럼 상에 살짝 닿아 미끄러짐없이 시험속도로 회전할 때 발생하는 RR 값. 이때 타이어에 가해지는 하중은 100 N 이다.

8.1.4.2 MACHINE OFFSET READING

타이어와 휠을 테스트 드럼 상에서 제거하고 테스트 드럼을 시험속도로 회전시킬 때 걸리는 토크 혹은 ELECTRICAL POWER 를 측정한다.

이때 타이어와 휠의 회전에 의해 발생하는 LOSS (BEARING FRICTION, 공기저항)은

별도록 측정하여야 한다.

이 방법은 FORCE METHOD 에는 적용되지 않는다.

8.2 ISO 측정법

ISO28580 의 최신 구름저항 측정법 및 계산법을 따른 것

9. DATA 확산

9.1 LOSS 를 뺀 NET 값 : NET SPINDLE FORCE, NET TORQUE, NET ELECTRICAL POWER 를 산출하기 위하여 GROSS 값에서 LOSS 를 뺀다.

9.1.1 SKIM READING (for FORCE, TORQUE, POWER METHOD)

: 각각의 * 측정 POINT 측정값에서 SKIM READING 을 뺀다.

9.1.2 MACHINE OFFSET READING (for TORQUE, POWER METHOD)

: 각각의 * 측정 POINT 의 측정값에서 MACHINE OFFSET READING 을 빼고 또 타이어 SPINDLE BEARING LOSS 를 뺀다.

9.2 MISALIGNMENT 및 CROSS TALK 의 보정

각 TEST POINT(4 항)에서 시행해야 하며 시행방법은 다음 2 가지가 있다.

9.2.1 테스트 드럼을 전,후방향으로 회전시 SPINDLE FORCE 를 각각 측정한 후 그 값들을 합하여 2 로 나눈값이 보정된 SPINDLE FORCE 이다.

9.2.2 대표타이어를 TEST LOAD 이상영역에서 전후로 회전시켜 MISALIGNMENT&CROSSTALK ERROR 와 하중의 상관함수를 구하여 시험하중시 보정치로 활용한다.

9.3 RR 값 계산

9.3.1 FORCE METHOD

$$Fr = Fx (1 + RI / R)$$

Fr : RR, N

Fx : NET TIRE SPINDLE FORCE, N

RI : LOADED RADIUS, m

R : 테스트 드럼 반경, m

9.3.2 TORQUE METHOD

$$Fr = T / R$$

Fr : RR, N

T : NET INPUT TORQUE , Nm

R : 테스트 드럼 반경, m

9.3.3 POWER METHOD

$$Fr = CP / V$$

Fr : RR, N

C : 3.60

P : NET POWER INPUT, W

V : TEST SURFACE SPEED, kph

9.4 AMBIENT REFERENCE TEMPERATURE 에 따른 DATA 수정

RR 값은 다음 관계식에 의해 24 ℃ 상태로 보정되어야 한다. 보정 가능 범위는 20 ℃ ~ 28 ℃ 임.

$$Frr = Fr (1 + 0.0060 (Ta - 24)), N$$

Frr : AMBIENT REFERENCE TEMPERATURE 에서의 RR,N

Fr : 각 TEST POINT 에서의 RR, N

Ta : 각 TEST POINT 에서의 AMBIENT TEMPRATURE, ℃

10. 기타 사항

10.1 데이터 분석 및 제출

10.1.1 TEST POINT 1,2,3,4 에서 측정한 값을 다중회귀분석(Multiple regression analysis)을 적용하여 SRC(Standard Reference Condon)의 계수(A0,A1,A2)를 도출한다.

$$SRC \text{ 계산식 : } RR = Fz * (A0 + A1 * Fz + A2 / P)$$

※ Fz : 하중, P : 공기압

10.1.2 SRC 계산식에 도면에 지정된 하중과 공기압을 적용하여 RR 값을 계산하고 제출한다.

10.1.3 협력사 구름저항 측정값을 코릴레이션 팩터를 적용하여 HMC 값으로 환산 후 제출한다.

10.2 시험수량

- 이 부속서는 본 ES 의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속서 표 1. 최소 평가 수량

평가 방법	평가 항목	평가 수량 시험샘플/기록수량		비고
		시작 (ESIR 단계)	양산준비	
구름저항	8	구름저항 측정	2/2	2/2

- * 구성 부품에 대한 Mill sheet 는 공급자가 자체 관리항목 당사 요구시 제출한다..
- * 당사 해당팀의 요청이 있을 시, 평가 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있다
- * 부속서 표 1 에 명기된 평가 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를

위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 조정할 의무가 있다

★ 시험보고서는 첨부 ES-TDR 에 준하여 작성하여 제출한다.

11. 첨부

11.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- 1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- 2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



부속서1

개체-1

11.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 공급자가 제시하는 문서이다

- 1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나,
각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- 2) 공급자는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다
- 3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생 시 협력사 귀책이다.



부속서2

개체-2

11.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부양식을 이용하여 작성한다.

- 1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
- 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부하여야 한다.



부속서3

개체-3